安徽农业大学

Anhui Agricultural University

第七章 配合物及配位平衡

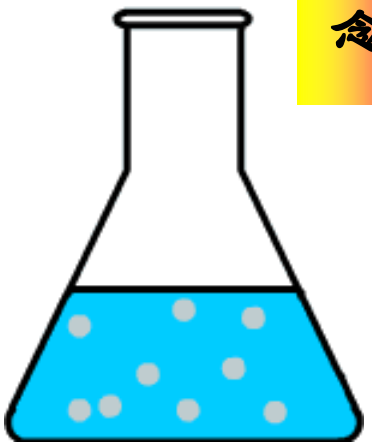
配合物的基本概念

配位平衡

配位化合物的应用

本章要求

作业





教学要点：

- 掌握配合物组成等基本概念。
- 掌握配合物的系统命名。
- 熟练掌握配位离解平衡的相关计算。
- 理解螯合效应概念。
- 了解配合物的应用。




B8 459
P8 459



配位化合物的基本概念

一、配位化合物的组成

配合物是一类结构相对稳定，由中心体（阳离子或原子）与一定数目的配位体（阴离子或中性分子）以配位键相结合而组成的复杂化合物。

配位化合物的组成特点是：一个或几个正离子或原子作中心（它们都必须能提供空轨道），若干个负离子或中性分子作配位体（它们都能提供孤电子对），中心体与配位体之间以配位键相结合。

例如，硫酸铜溶液中加入过量的氨水，则生成深蓝色的铜氨配离子 $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$。铜氨配离子是结构较为复杂且相对稳定的配合物离子。

共价键：

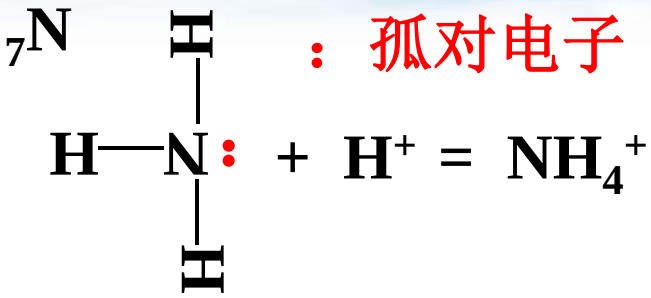
HCl

NH_3

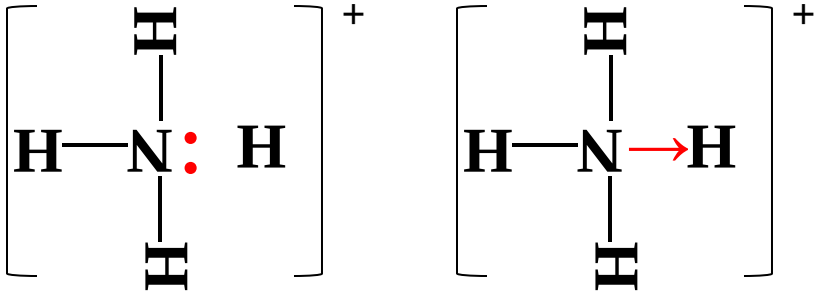
NH_4^+

H—Cl

H ×Cl



NH_4^+



配位键： 一方提供孤对电子，另一方提供空轨道所形成的特殊的共价键。

配合物： 由中心体与一定数目的配位原子以配位键相结合而形成的复杂化合物。

$Cu^{2+} + 4NH_3$ (过量) → ？

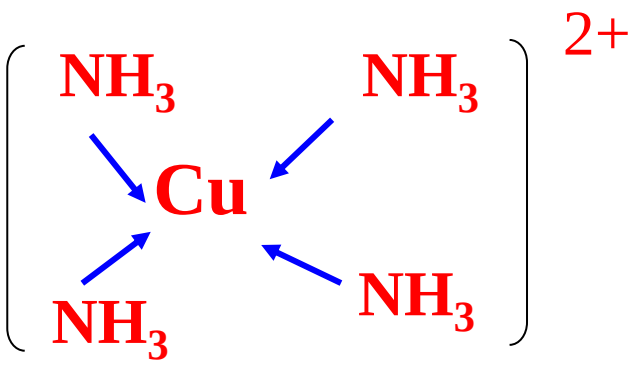
$Cu^{2+} + 2NH_3 + 2H_2O = Cu(OH)_2 + 2NH_4^+$

蓝色絮状沉淀

$Cu(OH)_2 + 2NH_3 + 2NH_4^+ = [Cu(NH_3)_4]^{2+} + 2H_2O$

深蓝色溶液

配位反应：$Cu^{2+} + 4NH_3$ (过量) ＝ $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$





（1）中心体：具有空的价层轨道的金属阳离子或原子。

（2）配位体：与中心体以配位键结合的中性分子或阴离子。配位体中必须有孤电子对的原子（配位原子）。

单齿配位体：一个配位体中含有一个配位原子的配位体。

多齿配位体：一个配位体中含有二个或二个以上配位原子的配位体。例如乙二胺：$H_2N\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}NH_2$,简称en。

$[Ni(en)_2]^{2+}$

（3）配位数：配合物中配位原子的个数。常见的配位数为2、4、6 等。

二、配位化合物的命名

命名原则：

1、整个配合物的命名即内外界之间的命名同无机化合物。

2、内界命名按：阴离子配体→中性分子配体→合→中心离子(氧化数)。

3、阴离子配体命名按：简单阴离子→ 复杂阴离子→ 有机酸根离子(→ 无机分子→ 有机分子)。

4、中性分子配体命名按： NH_3 → H_2O →有机分子(由简单到复杂)。

例如：

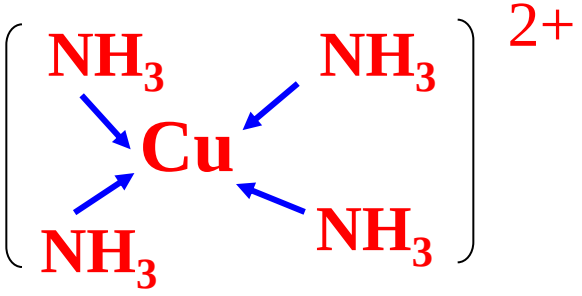
$[Cu(NH_3)_4]SO_4$	硫酸四氨合铜(Ⅱ)
$[CoCl_2(NH_3)_3(H_2O)]Cl$	氯化二氯·三氨·一水合钴(Ⅲ)
$K[Co(NO_2)_4(NH_3)_2]$	四硝基·二氨合钴(Ⅲ)酸钾
$[Ni(CO)_4]$	四羰基合镍(0)
$[Ag(NH_3)_2]NO_3$	硝酸二氨合银（Ⅰ）

三、配位化合物的类型

3.1 简单配合物: 由单齿配位体与中心离子配位形成的配合物。

其结构特征中无环状结构。

例如： $[Cu(NH_3)_4]SO_4$、 $K_4[Fe(CN)_6]$。



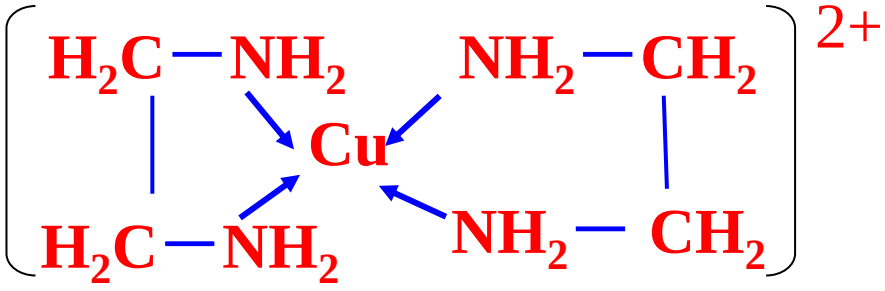
硫酸四氨合铜(Ⅱ)　六氰合铁(Ⅱ)酸钾

$K_3[Fe(CN)_6]$:　　六氰合铁(Ⅲ)酸钾

3.2螯合物：由多齿配位体与中心离子成键而形成的具有环状结构的配合物。

例如： $[Cu(en)_2]^{2+}$

$H_2N\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}NH_2$,简称en



二乙二胺合铜(Ⅱ)配离子

此螯合物中有两个五元环。

配位平衡

一、配位化合物的稳定常数

生成配合物的反应称为配位反应，其标准平衡常数叫配合物的稳定常数$K_f^{\ominus}$：

$$Cu^{2+} + 4NH_3 = [Cu(NH_3)_4]^{2+}$$

$$K^{\ominus} = \frac{(c([Cu(NH_3)_4]^{2+})/c^{\ominus})}{(c(Cu^{2+})/c^{\ominus}) \cdot (c(NH_3)/c^{\ominus})^4} = K_f^{\ominus}$$

$$Ag^+ + 2NH_3 = [Ag(NH_3)_2]^+$$

$K_f^{\ominus}$(配合物的稳定常数)

$$K_f^{\ominus} = \frac{c([Ag(NH_3)_2]^+)}{c(Ag^+)c^2(NH_3)}$$

相同类型的配合物，$K_f^{\ominus}$愈大，则配合物愈稳定；

不同类型的配合物，$K_f^{\ominus}$愈大，则配合物不一定愈稳定；

例题1：0.10 mol/L 的$[Cu(NH_3)_4^{2+}]$ 溶液中Cu^{2+}的浓度是多少？已知$K_f^{\ominus} = 2.1\times10^{13}$

解：设$c(Cu^{2+}) = x$ mol/L, 则：

$$Cu^{2+} + 4NH_3 = [Cu(NH_3)_4]^{2+}$$

c：	x	$4x$	$0.10 - x$

$$K_f^{\ominus} = (0.10 - x)/[x(4x)^4] \approx 0.10/[x(4x)^4] = 2.1\times10^{13}$$

$$x = 4.5\times10^{-4} \text{ mol/L}$$

例题2：0.10 mol/L 的$[Cu(NH_3)_4^{2+}]$ 溶液中含有0.10 mol/L 的 NH_3，此时溶液中Cu^{2+}的浓度为多少？已知$K_f^{\ominus}= 2.1\times10^{13}$

解：设在0.10 mol/L 的NH_3中，$c\,(Cu^{2+}) = y$ mol/L,则：

$$Cu^{2+} + 4NH_3 = [Cu(NH_3)_4]^{2+}$$

c：	y	$4y + 0.10$	$0.10 - y$

$$K_f^{\ominus}= (0.10 - y)/[\, y\,(4y + 0.10)^4\,] = 2.1\times10^{13}$$

$$y = 4.8\times10^{-11}\ \text{mol/L}$$

$$x = 4.5\times10^{-4}\ \text{mol/L}$$

由计算可知，配位离解平衡中也有同离子效应。

例题3：0.10 mol/L 的$AgNO_3$与0.50 mol/L 的NH_3溶液等体积混合，计算平衡时溶液中Ag^+ 、NH_3和$[Ag(NH_3)_2]^+$的浓度分别为多少？已知$K_f^{\ominus} = 1.7\times10^7$

解：设$c(Ag^+) = x$ mol/L, 则：

	Ag^+ (aq) +	$2NH_3$ (aq) =	$[Ag(NH_3)_2]^+$ (aq)
始c：	0.050	0.25	0
终c：	x	$0.15+2x$	$0.050-x$

$$K_f^{\ominus}=(0.050-x)/[x(0.15+2x)^2]=1.7\times10^7$$

$$x = 1.3\times10^{-7} \text{ mol/L}$$

特别提醒： 在配位平衡的有关计算中，一定要将平衡体系中浓度最小的组分设为未知数，只有这样才能有利于作近似处理，从而便于计算。

二、配位平衡的移动

2.1 配合平衡与酸碱平衡

例如，在配离子溶液中加入强酸，H^+ 就会与配位体作用生成弱电解质，从而使配离子遭到破坏，这种现象称为配位体的酸效应。

$[FeF_6]^{3-} = 6F^- + Fe^{3+}$ ①　　$K_1^\theta = \dfrac{c^6(F^-)c(Fe^{3+})}{c([FeF_6]^{3-})} = K_d^\theta = \dfrac{1}{K_f^\theta}$

$6F^- + 6H^+ = 6HF$ ②　　$K_2^\theta = \dfrac{c^6(HF)}{c^6(F^-)c^6(H^+)} = \dfrac{1}{(K_a^\theta)^6}$

从而使$[FeF_6]^{3-}$的离解平衡向右移动，配离子遭到破坏。

总反应：① + ② = ③

$[FeF_6]^{3-} + 6H^+ = 6HF + Fe^{3+}$ ③

$$K_3^\theta = \frac{c^6(HF)c(Fe^{3+})}{c([FeF_6]^{3-})c^6(H^+)} = \frac{1}{K_f^\theta}\frac{1}{(K_a^\theta)^6} = K_j^\theta$$ $=5.2\times10^4$

在 $[FeF_6]^{3-}$ 的离解平衡中，若加入强碱情况又将如何呢？

$$[FeF_6]^{3-} = Fe^{3+} + 6F^-$$

$$Fe^{3+} + 3OH^- + = Fe(OH)_3\,(s)$$

总反应为：

$$[FeF_6]^{3-} + 3OH^- = Fe(OH)_3\,(s) + 6F^-$$

此总反应 $K_j^{\ø} = ?$

$$K_j^{\theta} = \frac{c^6(F^-)}{c([FeF_6]^{3-})c^3(OH^-)} \times \frac{c(Fe^{3+})}{c(Fe^{3+})} = \frac{1}{K_f^{\theta} K_{sp}^{\theta}} = 3.8 \times 10^{22}$$

$$\Delta_r G_m^{\ø}(T) = -RT \ln K^{\ø}$$

2.2 配位平衡与沉淀溶解平衡

$Ag^+(aq) \xrightarrow{Cl^-} AgCl(s) \xrightarrow[NH_3]{过量} [Ag(NH_3)_2]^+(aq)$

白色沉淀　　无色溶液

$\xrightarrow{Br^-} AgBr(s) \xrightarrow{S_2O_3^{2-}} [Ag(S_2O_3)_2]^{3-}(aq)$

淡黄色沉淀　　无色溶液

$\xrightarrow{I^-} AgI(s) \xrightarrow{CN^-} [Ag(CN)_2]^-(aq)$

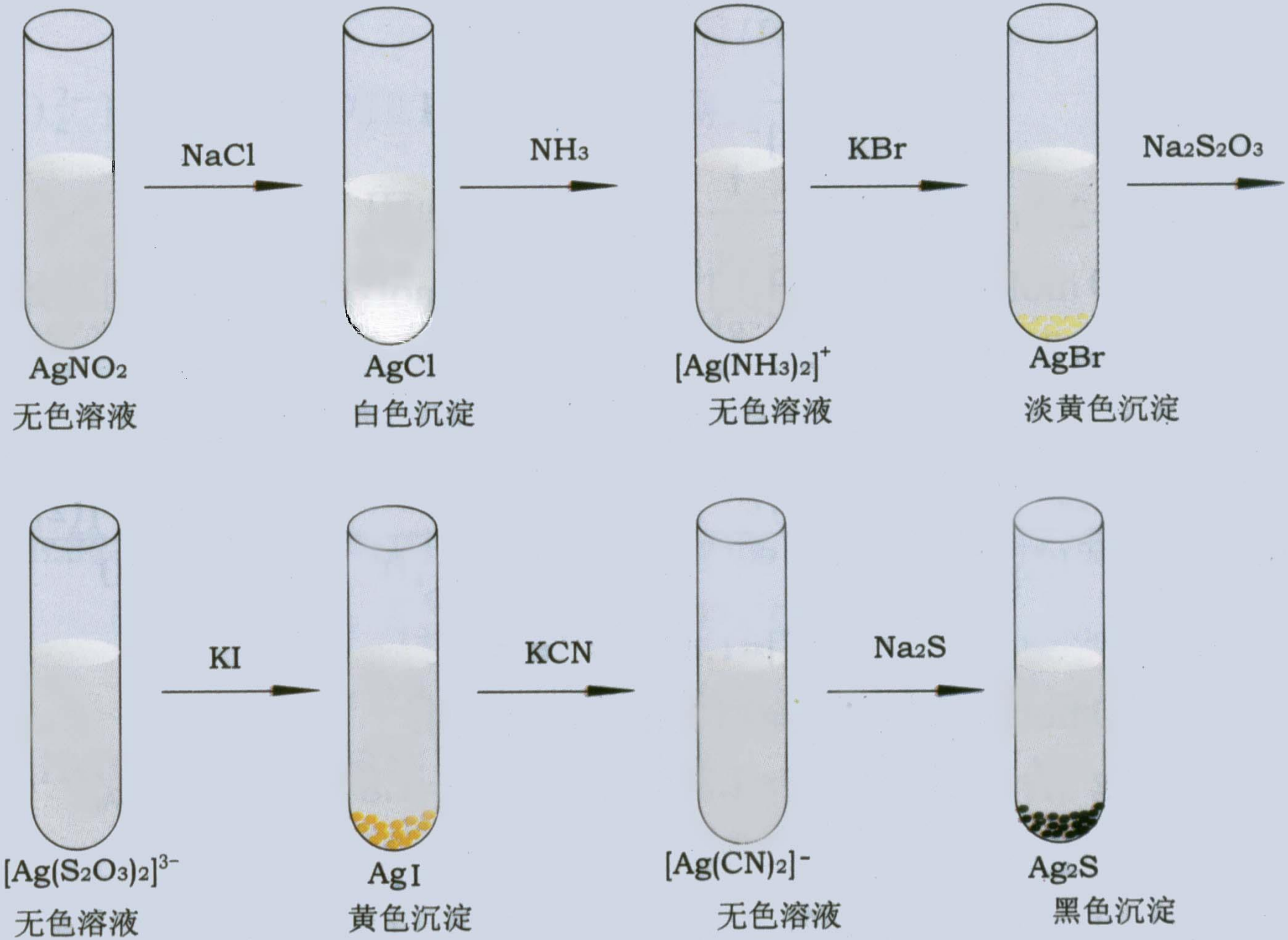
黄色沉淀　　无色溶液

$\xrightarrow{S^{2-}} Ag_2S(s)$

黑色沉淀

$Na_2S_2O_3$

硫代硫酸钠


NaCl
NH3
KBr
Na2S2O3
AgNO2
无色溶液
AgCl
白色沉淀
[Ag(NH3)2]+
无色溶液
AgBr
淡黄色沉淀
KI
KCN
Na2S
[Ag(S2O3)2]3−
无色溶液
AgI
黄色沉淀
[Ag(CN)2]−
无色溶液
Ag2S
黑色沉淀

(1) $Ag^+(aq) + Cl^-(aq) = AgCl(s)$

$K_j^{ø} = 1/K_{sp}^{ø}(AgCl)$

(2) $AgCl(s) + 2NH_3(aq) = [Ag(NH_3)_2]^+(aq) + Cl^-(aq)$

$K_j^{ø} = K_{sp}^{ø}(AgCl) \cdot K_f^{ø}[Ag(NH_3)_2]^+$

(3) $[Ag(NH_3)_2]^+(aq) + Br^-(aq) = AgBr(s) + 2NH_3(aq)$

$K_j^{ø} = 1/\{K_{sp}^{ø}(AgBr) \cdot K_f^{ø}[Ag(NH_3)_2]^+\}$

(4) $AgBr(s) + 2S_2O_3^{2-}(aq) = [Ag(S_2O_3)_2]^{3-}(aq) + Br^-(aq)$

$K_j^{ø} = K_f^{ø}[Ag(S_2O_3)_2]^{3-} \cdot K_{sp}^{ø}(AgBr)$

(5) $[Ag(S_2O_3)_2]^{3-}(aq) + I^-(aq) = AgI(s) + 2S_2O_3^{2-}(aq)$

$K_j^{ø} = ?$

(6) $AgI(s) + S^{2-}(aq) \rightarrow Ag_2S(s) + I^-(aq)$

$K_j^{ø} = ?$

2.3 配合物之间的转化

在一种配合平衡中加入另外一种与中心离子（或配位体）生成更稳定配合物的配位体（或中心离子），则可发生配离子中配位体（或中心离子）之间的取代反应，使配离子发生转化。

$$Ag^+ \xrightarrow{S_2O_3^{2-}} [Ag(S_2O_3)_2]^{3-} \xrightarrow{CN^-} [Ag(CN)_2]^-$$

$$[Ag(S_2O_3)_2]^{3-} + 2CN^- = [Ag(CN)_2]^- + 2S_2O_3^{2-}$$

$$K_j^{\ø} = K_f^{\ø}[Ag(CN)_2^-] / K_f^{\ø}[Ag(S_2O_3)_2^{3-}]$$

$$= 1.3\times10^{21} / 2.9\times10^{13}$$

$$= 4.5\times10^{7}$$

此平衡常数很大，反应自然正向进行！

$$\Delta_r G_m^{\ø}(T) = -RT\ln K^{\ø}$$

2.4 配位平衡与氧化还原反应

配位平衡在氧化剂或还原剂存在时可能发生移动；氧化还原平衡也可因存在配位剂而发生移动。

$2Fe^{2+} + I_2 = 2Fe^{3+} + 2I^-$ ×　　$K_1^\theta = 1.0\times10^{-8}$

$2Fe^{3+} + 12F^- = 2[FeF_6]^{3-}$　　$K_2^\theta = \dfrac{c^2([FeF_6]^{3-})}{c^{12}(F^-)c^2(Fe^{3+})} = (K_f^\theta)^2$

$K_2^\theta = (6.9\times10^{19})^2 = 4.8\times10^{39}$

总反应：

$2Fe^{2+} + I_2 + 12F^- = 2[FeF_6]^{3-} + 2I^-$

$K_j^\theta = K_1^\theta (K_f^\theta)^2 = 4.8\times10^{31}$

例题4： 298K时，溶液中含有0.20mol·dm^{-3}的$[Ag(CN)_2]^-$及0.10mol·dm^{-3}的CN^-离子，①求溶液中Ag^+浓度。②若在此溶液中加入固体Na_2S(忽略Na_2S水解)，使其浓度为0.010mol·dm^{-3}，溶液中是否有Ag_2S沉淀生成？($K_f^\Theta\{[Ag(CN)_2]^-\}=1.0\times10^{21}$，$K_{sp}^\Theta(Ag_2S)=6.3\times10^{-50}$)

解： ① $Ag^+ + 2CN^- = [Ag(CN)_2]^-$

始态： 0 0.10 0.20

终态： x $0.10+2x$ $0.20-x$

$$K_f^\Theta = \frac{c([Ag(CN)_2]^-)}{c(Ag^+)c^2(CN^-)} = \frac{0.20-x}{x\times(0.10+2x)^2} = 1.0\times10^{21}$$

$$\therefore \quad x = c(Ag^+) = 2.0\times10^{-20}$$

例题4：　298K时，溶液中含有0.20mol·dm^{-3}的$[Ag(CN)_2]^-$及0.10mol·dm^{-3}的CN^-离子，①求溶液中Ag^+浓度。②若在此溶液中加入固体Na_2S(忽略Na_2S水解)，使其浓度为0.010mol·dm^{-3}，溶液中是否有Ag_2S沉淀生成？($K_f^\Theta\{[Ag(CN)_2]^-\}=1.0\times10^{21}$，$K_{sp}^\Theta(Ag_2S)=6.3\times10^{-50}$)

解：$Ag_2S(s) = 2Ag^+ + S^{2-}$　　$K_{sp}^\Theta = c^2(Ag^+)\,c(S^{2-})$

$Q_{sp}^\Theta = c^2(Ag^+)\,c(S^{2-}) = (2.0\times10^{-20})^2\times0.010 = 4.0\times10^{-42} > K_{sp}^\Theta$

∴ 有Ag_2S沉淀生成

例题5： 0.30mol/L的NH_3、 0.30mol/L的NH_4Cl和0.45mol/L的$[Cu(NH_3)_4]^{2+}$溶液等体积混合。计算说明此溶液中有无$Cu(OH)_2$沉淀生成？ 已知$K_f^{\ominus}(Cu(NH_3)_4^{2+})= 4.8\times10^{12}$，$K_{sp}^{\ominus}(Cu(OH)_2)= 5.66\times10^{-20}$, $K_b^{\ominus}(NH_3)= 1.8\times10^{-5}$

解：

$$pH = pK_a - \lg\frac{c_a}{c_b} = -\lg\frac{1.0\times10^{-14}}{1.8\times10^{-5}} - \lg\frac{0.10}{0.10} = 9.26$$

$$\therefore\ c_{eq}(OH^-) = 1.8\times10^{-5}\ \ \text{mol/L}$$

	Cu^{2+}	+ $4NH_3$	=	$[Cu(NH_3)_4]^{2+}$
c_{eq}	y	$0.10+4y$		$0.15-y$

$$K_f^{\ominus} = (0.15-y)/[\,y\cdot(0.10+4y)^4\,]= 4.8\times10^{12}$$

$$c_{eq}(Cu^{2+}) = y = 3.1\times10^{-10}\ \ \text{mol/L}$$

$$Q = c_{eq}(Cu^{2+})\cdot c^2_{eq}(OH^-) = 3.1\times10^{-10}\times(1.8\times10^{-5})^2$$

$$= 1.0\times10^{-19} > K_{sp}^{\ominus} = 5.66\times10^{-20}$$

有沉淀生成

配位化合物的应用

一、在冶金工业中的应用

二、在分析化学中的应用

由于大多数配合物都具有某种特定的颜色。分析化学中常用某种离子与配位剂作用生成某种特征颜色的溶液和沉淀来检测该离子的存在和含量。

另外，分析化学中还利用某一离子与某配位剂形成配合物的特点，来掩蔽这种离子对测定离子的干扰。

例如，用 SCN^- 测定 Co^{2+} 离子时Fe^{3+} 离子会产生干扰，如果在测定前加入 F^- 离子，则 Fe^{3+} 离子就会与 F^- 生成稳定的 $[FeF_6]^{3-}$ 配离子从而防止 Fe^{3+} 的干扰。

三、在生命科学中的应用

血红素是 Fe^{2+} 的复杂配合物。

叶绿素是Mg^{2+} 的复杂配合物。

胰岛素是Zn^{2+} 的复杂配合物。

维生素B_{12}是Co^{2+} 的复杂配合物。

四、在医药卫生领域中的应用

EDTA(乙二胺四乙酸二钠)可作为重金属离子的解毒剂

$[PtCl_2(NH_3)_2]$(顺铂)可以治疗癌症



1929年，胡佛, 美国第三十一届总统

$$4Au + 8NaCN + 2H_2O + O_2 = 4Na[Au(CN)_2] + 4NaOH$$

$$2Na[Au(CN)_2] + Zn = 2Au + Na_2[Zn(CN)_4]$$



玻尔是丹麦著名的物理学家

$$Au + HNO_3 + 4HCl = H[AuCl_4] + NO + 2H_2O$$

1. 在 $[Co(C_2O_4)_2(en)]$配离子中，中心离子的配位数为（D）

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

2. 在$K[CoCl_4(NH_3)_2]$中，Co的氧化数和配位数分别是（C）

A. +2和4　B. +4和6　C. +3和6　D. +3和4

3. 下列物质中，不能作为配体的为（CE）

A. NH_3　B. CH_3NH_2　C. CH_3CH_3　D. $NH_2CH_2CH_2NH_2$　E. NH_4^+

4. AgCl沉淀可溶于过量的氨水，却不能溶于NH_4Cl。

答：NH_3作为配体与Ag^+生成配合物，

$AgCl + 2NH_3 = [Ag(NH_3)_2]^+ + Cl^-$，$NH_4^+$没有孤对电子，不能作配体，所以不溶于$NH_4Cl$。